

저장시설 회수설비 형식인증검사 기준 및 방법(제3조제2항 관련)

1. 서론

- 가. 이 검사방법은 주유소 저장시설의 통기관에 설치되는 대기밸브, 회수 밸브 및 커플링의 형상·구조 및 성능 등에 관한 형식인증검사 기준 및 방법을 규정함을 목적으로 한다.
- 나. 형식인증검사 항목은 <표 1>과 같으며, 시험항목 중 하나의 항목이라도 부적합한 경우 최종 부적합 처리한다.

<표 1>

저장시설 회수설비 형식인증검사 항목

구 분	항목	검사 방법
대기밸브	1. 규격검사	서류검사
	2. 외관검사	육안검사
	3. 접합부 규격검사	시험검사
	4. 개방압력검사	시험검사
	5. 표시검사	서류검사
회수밸브 및 커플링*	1. 규격검사	서류검사
	2. 외관검사	육안검사
	3. 접합부 규격검사	시험검사
	4. 커플링 규격검사	시험검사
	5. 회수효율검사	시험검사
	6. 표시검사	서류검사

* 커플링이란 통기관에 설치되어 있는 회수밸브와 저장탱크에서 배출되는 유증기를 유조차의 탱크로리로 회수하는 호스를 연결하는 장치를 말하며, 커플링의 형식인증검사는 1. 2. 4. 6. 항목에 한하여 실시한다.

- 다. 형식인증검사의 재료 및 재질관련 시험은 국가공인기관의 성적서로 검사하며, 성적서의 인정기간은 해당 기관에서 정한 유효기간으로 한다.
- 라. 검사기관의 장은 신청서의 양식과 서류를 검토하며 검사를 시작한다.
- 1) 검사기관의 장은 각 항목별 정보를 검토하고, 제공된 정보가 회수설비의 형식인증을 위해 충분하지 않을 경우 신청인에게 관련 정보에 대한 자료 보완 및 추가 정보를 요구할 수 있다.

- 2) 형식인증검사 시 구조, 외관 및 재료 기준은 각 제품의 성능 요구 조건을 위해 세부항목을 검토해야 한다. 만약 검사기관의 장이 특별히 중요하다고 판단되는 위험물안전제품의 관한 항목들은 추가하여 반영할 수 있다.

마. 검사기관의 장은 제3조의2제4항에 따른 부정기시험을 다음과 같이 실시한다.

- 1) 부정기시험은 형식인증검사와 동일한 방법으로 실시하며, 1. 나. <표 1>의 검사항목이 부적합한 경우 해당 모델에 대하여 형식인증을 취소할 수 있다.
- 2) 유증기회수설비 제작자는 해당 모델에 대해 다시 형식인증을 받고자 할 경우 품질개선 계획서를 제출해야 한다.
- 3) 검사기관의 장은 제출받은 품질개선 계획의 적정성을 검토한 후 형식인증 검사와 동일한 방법으로 검사를 실시한다.

2. 대기밸브 형식인증검사

가. 적용범위

이 시험은 대기환경보전법에서 규정한 주유소에 설치된 저장탱크에 유류를 적하할 때 배출되는 휘발성유기화합물을 대기로 방출하는 통기관에 설치하는 대기밸브에 대하여 적용한다.

나. 규격 및 외관 검사

- 1) 대기밸브의 규격이 다음 각 호에 적합한지 여부를 신청서 양식과 서류를 검토하여 검사한다.

가) 대기밸브에는 가는 구리망 등으로 인화방지장치를 해야 한다. 다만, 인화점 70℃ 이상의 위험물을 해당위험물의 인화점미만의 온도로 저장 또는 취급하는 탱크에 설치하는 통기관에 있어서는 그러하지 아니하다.

나) KS D 3705(열간압연스테인리스강판 및 강대), KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄합금의판 및 띠), KS D 6008(알루미늄 합금주물) 또는 국제 공인 규격에 적합하거나 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있어야 한다.

- 다) 재료는 파단 시 신장율($\geq 5\%$)과 인장강도($\geq 160\text{N/mm}^2$)를 만족해야 한다.
- 라) 기타 가이드와 팔레트, 혹은 스프링 등은 표면이 부드럽고 들러붙지 않으며 내식성이 있는 재질이어야 한다.

2) 대기밸브의 외관이 다음 각 호에 적합한지 여부를 육안으로 검사한다.

- 가) 휘발성유기화합물을 저장·취급하는 위험물설비의 손상을 방지하기 위해서 설비 내부에 있는 증기·기체를 배출하기에 충분한 성능이 있어야 한다.
- 나) 나사 또는 출구연결을 가진 밸브는 작동부품에 손상을 가함이 없이 설치 시 렌치작업 등이 용이하도록 가공되어야 한다.
- 다) 배관 등에 연결할 경우 기능에 영향을 미치는 변형, 손상 또는 뒤틀림이 생기지 않아야 하며, 모든 부품은 작동 중에 분해되지 않도록 보호되어야 한다.
- 라) 부식 또는 침전물에 의하여 작동이 지연되거나 조작에 나쁜 영향이 생기지 않아야 하며, 본체 및 부품은 보수점검 및 교체를 쉽게 할 수 있어야 한다.
- 마) 주조품은 내·외면 모두 매끄럽고 기공, 모래물림, 터짐 등이 없어야 하며 단조품에서는 터짐, 겹침, 제품 흠 등이 없어야 한다.
- 바) 기계 가공 면은 해로운 흠이 없고 다듬질 등이 균일하게 되어있어야 한다.
- 사) 가스나 증기 등이 통과하는 부분은 표면이 매끈하게 다듬질되어 있어야 한다.
- 아) 내식성이 없는 재료를 사용하는 경우에는 방청처리를 하여야 한다.
- 자) 치수 지정이 없는 모서리 및 구석 부분은 적절한 모따기, 둥글기 등을 붙여 가공되어야 한다.
- 차) 보관 또는 운반 등의 경우에 손상되지 아니하도록 보호조치를 하여야 한다.

다. 접합부 규격검사

1) 검사 방법

- 가) 접합부가 나사인 경우에는 나사게이지를 사용하여 측정한다.
- 나) 접합부가 플랜지인 경우에는 버니어캘리퍼스 등으로 측정한다.

2) 판정 기준

- 가) 배관의 접합부가 나사인 경우에는 관용테이퍼나사를 사용하여야 하며, KS B 0222 또는 국제공인규격에 적합하여야 한다.
- 나) 나사산은 밀봉이거나 또는 피치가 0.7mm 이상이고, 적어도 5개 이상의 나사산이 맞물려야 하며, 최소 맞물림은 8mm 이상이어야 한다.
- 다) 배관의 접합부가 플랜지인 경우에는 강제용접식관플랜지를 사용하여야 하며, KS B 1503 또는 국제공인규격에 적합하여야 한다.

라. 개방압력검사

1) 개요

통기관의 끝에 설치되는 대기밸브의 기술기준 및 성능을 검사하기 위한 시험으로 정압시험과 부압시험으로 구분하여 검사한다.

2) 측정원리

이 방법은 대기밸브의 입력부에 공기를 공급하여 가압 및 감압하여 밸브가 열릴 때의 대기밸브의 작동여부를 판정하기 위한 시험방법이다.

3) 주의사항

검사 전에 밸브의 파손, 변형 등 온전한 상태를 점검하여 밸브 개방압력 시험시의 접속 부위가 밀착하지 않아 결과에 영향을 주는 것을 방지해야 한다.

4) 검사 순서

개방압력검사는 정압시험, 부압시험, 반복시험, 정압시험, 부압시험의 순서로 진행한다.

5) 검사 방법

가) 정압시험

- (1) 시험 장치는 그림 1과 같다.

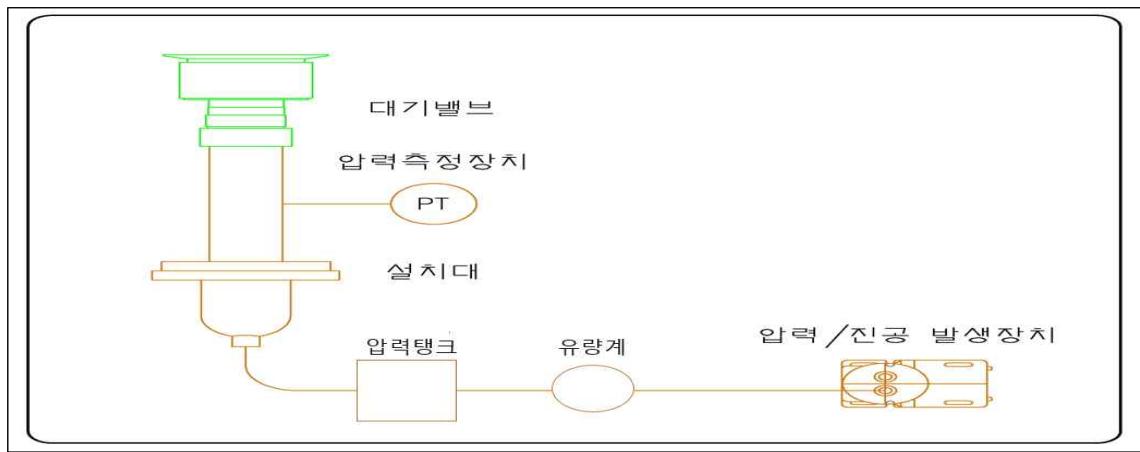


그림 1. 대기밸브 형식인증·성능검사 장치 구성도

- (2) 설치대에 누설이 없도록 대기밸브를 설치한다.
- (3) 정압발생장치(컴프레서, 블로워 등)를 가동시킨다.
- (4) 제어기를 이용하여 유량을 120ml/min 으로 조정한다.
- (5) 대기밸브에서 누설이 시작될 때 압력을 측정하여 기록한다.
- (6) 제어기를 이용하여 압력을 서서히 감소시킨다.
- (7) (4) ~ (6)항 시험단계를 3회 실시하여 평균 개방정압값을 계산한다.

나) 부압시험

- (1) 시험 장치는 그림 1과 같다.
- (2) 설치대에 누설이 없도록 대기밸브를 설치한다.
- (3) 부압발생장치(진공펌프, 블로워 등)를 가동시킨다.
- (4) 제어기를 이용하여 유량을 200ml/min 으로 조정한다.
- (5) 대기밸브에서 흡입이 시작될 때 압력을 측정하여 기록한다.
- (6) 제어기를 이용하여 진공을 서서히 감소시킨다.
- (7) (4) ~ (6)항 시험단계를 3회 실시하여 평균 개방부압값을 계산한다.

다) 반복시험

- (1) 정압 및 부압시험의 (4) ~ (6)항의 시험단계를 각각 500회 실시한다.
- (2) 반복시험 후 누출 및 기계적인 결함이 없어야 한다.

6) 판정 기준

대기밸브는 다음의 압력 차이에서 작동되어야 한다. 이 경우 측정결과는 소수점 이하 둘째자리에서 반올림처리 한다.

- 정압 : 0.6kPa 이상 1.5kPa 이하
- 부압 : 1.5kPa 이상 3.0kPa 이하

마. 표시검사

다음 각 호의 대기밸브 표시사항을 신청서 양식 및 서류를 검토하여 확인한다.

- 1) 품명
- 2) 모델명
- 3) 제조연월
- 4) 제조번호
- 5) 제조업체명
- 6) 설치방법 및 취급상의 유의사항
- 7) 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법 등)

3. 회수밸브 및 커플링 형식인증검사

가. 적용범위

이 시험은 대기환경보전법에서 규정한 주유소에 설치된 저장탱크에 유류를 적하할 때 배출되는 휘발성유기화합물을 대기로 방출하는 통기관에 설치하는 회수밸브 및 커플링에 대하여 적용한다.

나. 규격 및 외관 검사

- 1) 회수밸브 및 커플링의 규격이 다음 각 호에 적합한지 여부를 신청서 양식과 서류를 검토하여 검사한다.

가) 수동 또는 자동으로 밸브를 개폐조작하지 아니하는 경우에는 항상 통기방향으로 밸브가 개방되는 구조이어야 한다.

나) KS D 3705(열간압연스테인리스강관 및 강대), KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄합금의관 및 띠), KS D 6008(알루미늄 합금주물) 또는 국제공인 규격에 적합하거나 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있어야 한다.

다) O-ring 또는 고무패킹은 고무재질로 회수밸브와 체결 시 길이에 대한

- 여유를 보정해 주는 역할을 하며, KS M 6614(공업용고무패킹 재료)의 B형 II급 이상 일반시험 또는 KS B 2805(O-링)의 운동용 O-링 1종 A에 적합하거나 이와 동등 이상의 강도, 내유성, 내노화성이 있어야 한다.
- 라) 평상 시 통기방향으로 열려있는 밸브의 개방유효단면적은 777.15 mm^2 이상이어야 한다.
- 마) 회수배관과의 접속부는 알루미늄 재질을 사용하여 제작 및 Quick Coupling Type으로 신속하고 안전하게 체결할 수 있는 구조이어야 하며, 규격은 그림 2, 3 및 ASTM F1122를 만족하여야 한다.

2) 회수밸브 및 커플링의 외관이 다음 각 호에 적합한지 여부를 육안으로 검사한다.

- 가) 휘발성유기화합물을 저장·취급하는 위험물설비의 손상을 방지하기 위해서 설비 내부에 있는 증기·기체를 배출하기에 충분한 성능이 있어야 한다.
- 나) 나사 또는 출구연결을 가진 밸브는 작동부품에 손상을 가함이 없이 설치 시 렌치작업 등이 용이하도록 가공되어야 한다.
- 다) 배관 등에 연결할 경우 기능에 영향을 미치는 변형, 손상 또는 뒤틀림이 생기지 않아야 하며, 모든 부품은 작동 중에 분해되지 않도록 보호되어야 한다.
- 라) 부식 또는 침전물에 의하여 작동이 지연되거나 조작에 나쁜 영향이 생기지 않아야 하며, 본체 및 부품은 보수점검 및 교체를 쉽게 할 수 있어야 한다.
- 마) 구조품은 내·외면 모두 매끄럽고 기공, 모래물림, 터짐 등이 없어야 하며 단조품에서는 터짐, 겹침, 제품 흠 등이 없어야 한다.
- 바) 기계 가공 면은 해로운 흠이 없고 다듬질 등이 균일하게 되어있어야 한다.
- 사) 가스나 증기 등이 통과하는 부분은 표면이 매끈하게 다듬질되어 있어야 한다.
- 아) 내식성이 없는 재료를 사용하는 경우에는 방청처리를 하여야 한다.
- 자) 치수 지정이 없는 모서리 및 구석 부분은 적절한 모따기, 둥글기 등을 붙여 가공되어야 한다.
- 차) 보관 또는 운반 등의 경우에 손상되지 아니하도록 보호조치를 하여야 한다.

다. 접합부 규격검사

1) 검사 방법

- 가) 접합부가 나사인 경우에는 나사게이지를 사용하여 측정한다.
- 나) 접합부가 플랜지인 경우에는 버니어캘리퍼스 등으로 측정한다.

2) 판정 기준

- 가) 배관의 접합부가 나사인 경우에는 관용테이퍼나사를 사용하여야 하며, KS B 0222 또는 국제공인규격에 적합하여야 한다.
- 나) 나사산은 밀봉이거나 또는 피치가 0.7mm 이상이고, 적어도 5개 이상의 나사산이 맞물려야 하며, 최소 맞물림은 8mm 이상이어야 한다.
- 다) 배관의 접합부가 플랜지인 경우에는 강제용접식관플랜지를 사용하여야 하며, KS B 1503 또는 국제공인규격에 적합하여야 한다.

라. 커플링 규격검사

1) 검사 방법

ASTM F1122 규격의 적합 여부 및 센터프로브의 길이를 버니어캘리퍼스 등을 사용하여 측정한다.

2) 판정 기준

- 가) 커플링은 알루미늄 재질을 사용하여 제작하며, ASTM F1122의 규격을 만족하여야 한다.
- 나) 커플링의 구조 및 규격은 그림 2와 같으며, 센터프로브의 길이는 42mm를 초과 할 수 없다.
- 다) O-ring 또는 고무패킹은 고무재질로 회수밸브와 체결 시 길이에 대한 여유를 보정해 주는 역할을 하며, KS M 6614(공업용고무패킹 재료)의 B형 II급 이상 일반시험 또는 KS B 2805(O-링)의 운동용 O-링 1종 A에 적합하거나 이와 동등 이상의 강도, 내유성, 내노화성이 있어야 한다.
- 라) 탱크로리의 회수호스에 장착된 통기관 연결구 체결 시 Poppet 방식의 유증기 누설이 없는 Quick Coupling Type으로 연결하여야 한다.

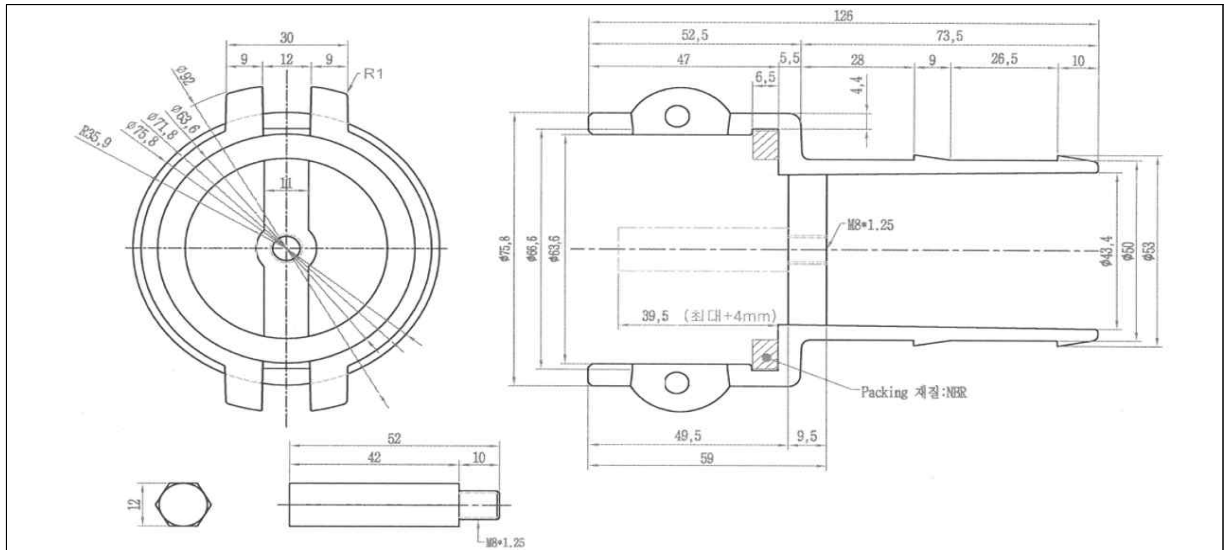


그림 2. 커플링 구조 및 규격

- 마) 회수호스의 통기관 연결구에 장착된 커플링 암(Coupling Arm)에 의하여 통기방향이 폐쇄되고 회수방향이 개방되는 구조이어야 한다.
- 바) 회수밸브와 커플링 체결 규격은 그림 3과 같다.

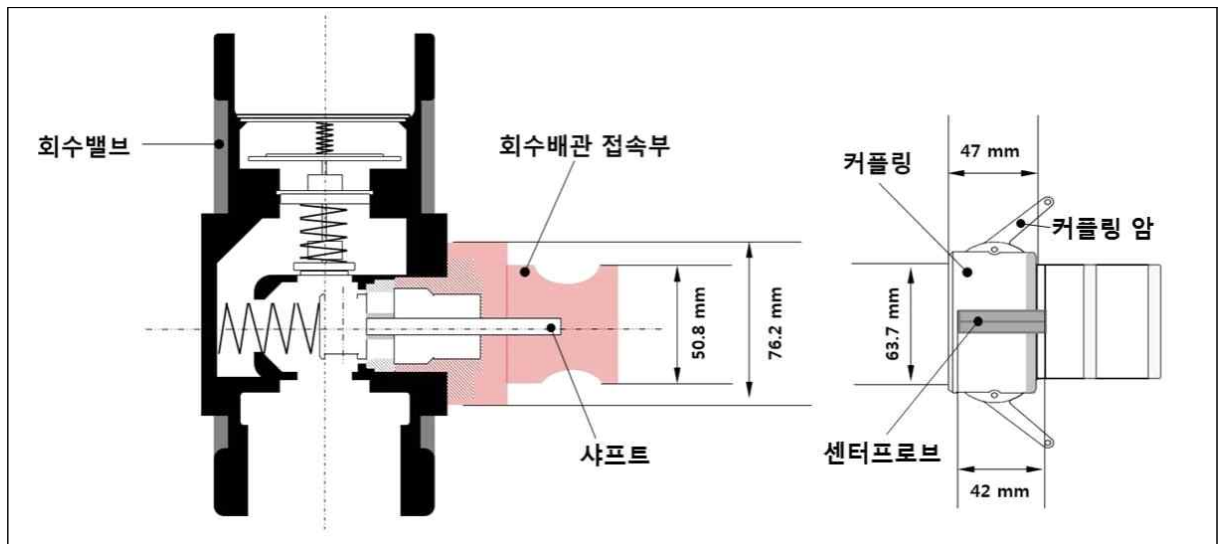


그림 3. 회수밸브와 커플링 체결 규격(ASTM F1122)

마. 회수효율검사

1) 개요

통기관에 설치되는 회수밸브, 커플링의 기술기준 및 성능을 검사하기 위한 시험으로 개방유효단면적시험, 과압배출 개방압력시험, 내압시험, 회수율시험, 과압배출 반복시험, 샤프트 반복시험으로 구분하여 검사한다.

2) 검사항목

가) 개방유효단면적시험

이 방법은 회수밸브가 평상상태에서 통기방향으로 개방된 단면적을 버니어캘리퍼스 또는 도면을 통하여 규정된 단면적(777.15mm^2) 이상 여부를 확인하기 위한 시험방법이다.

나) 과압배출 개방압력시험

이 방법은 회수밸브가 회수방향으로 개방되도록 유지한 상태에서 대기 조건에서 공기를 서서히 가압하고 통기방향으로 개방되는 최초의 압력을 측정하여 회수밸브의 과압(10kPa)배출 기능을 확인하기 위한 시험방법이다.

다) 내압시험

이 방법은 회수밸브의 통기관측의 상부 또는 하부를 밀폐하고 질소가스를 주입하고 일정압력(1Mpa)으로 가압하여 10분간 유지한 후 회수밸브의 변형 또는 누설여부를 판단하는 시험방법이다.

라) 회수율시험

이 방법은 회수밸브가 회수방향으로 개방된 상태에서 대기조건에서 공기를 일정유량을 통기방향으로 유입시키고 회수방향으로 배출된 유량을 측정하여 흡입 공기량과 배출 공기량의 비율을 측정하는 시험방법이다.

마) 과압배출 반복시험

이 방법은 회수밸브가 회수방향으로 개방되도록 유지한 상태에서 과압배출 개방압력시험을 2,000회 실시하여 누출 및 기계적인 결함여부를 확인하기 위한 시험방법이다.

바) 샤프트 반복시험

이 방법은 회수밸브가 회수방향으로 개방되는 샤프트를 평상상태와 사용상태로 조작하는 시험을 반복(2,000회)하여 회수밸브의 누출 및 기계적 결함 등을 판정하기 위한 시험방법이다.

3) 주의사항

시험 전에 밸브의 파손, 변형 등 온전한 상태를 점검하여 회수율 및 과압배출 압력시험의 접촉 부위가 밀착하지 않아 결과에 영향을 주는 것을 방지하여야 한다.

4) 검사 순서

회수효율검사는 개방유효단면적시험, 과압배출 개방압력시험, 내압시험, 회수율시험, 과압배출 반복시험, 샤프트 반복시험, 과압배출 개방압력시험, 내압시험, 회수율시험의 순서로 진행한다.

5) 검사 방법

가) 개방유효단면적시험

과압배출밸브의 단면적은 버니어캘리퍼스를 사용하여 측정하고 개방유효 단면적을(그림 4) 계산한다.

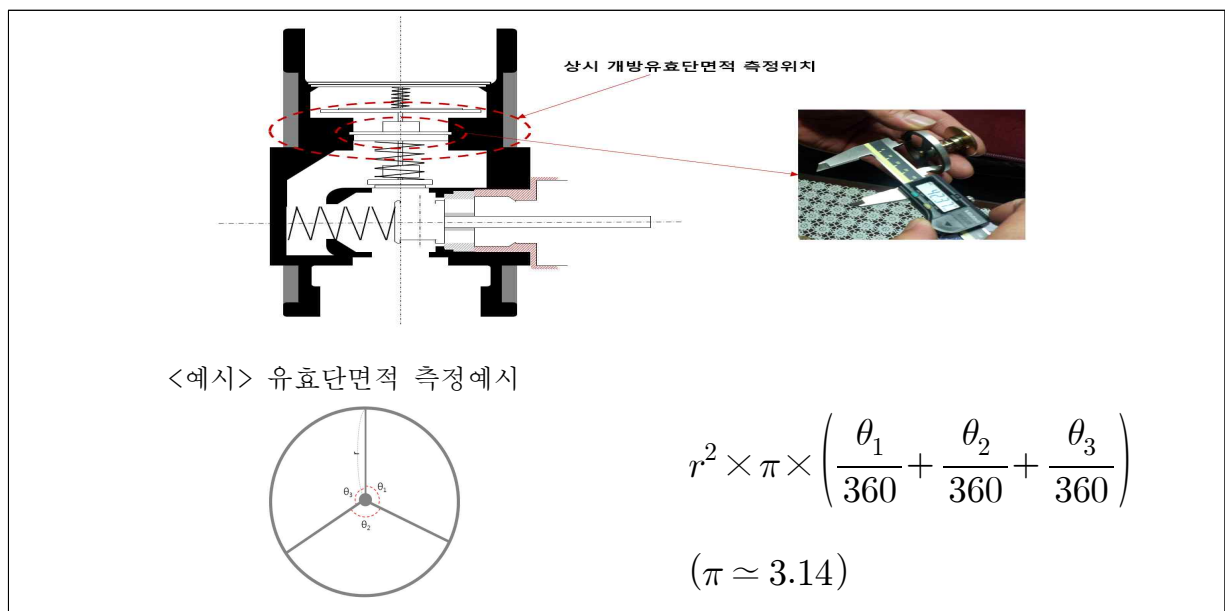


그림 4. 개방유효단면적 시험

나) 과압배출 개방압력시험

(1) 시험 장치는 그림 5와 같다.

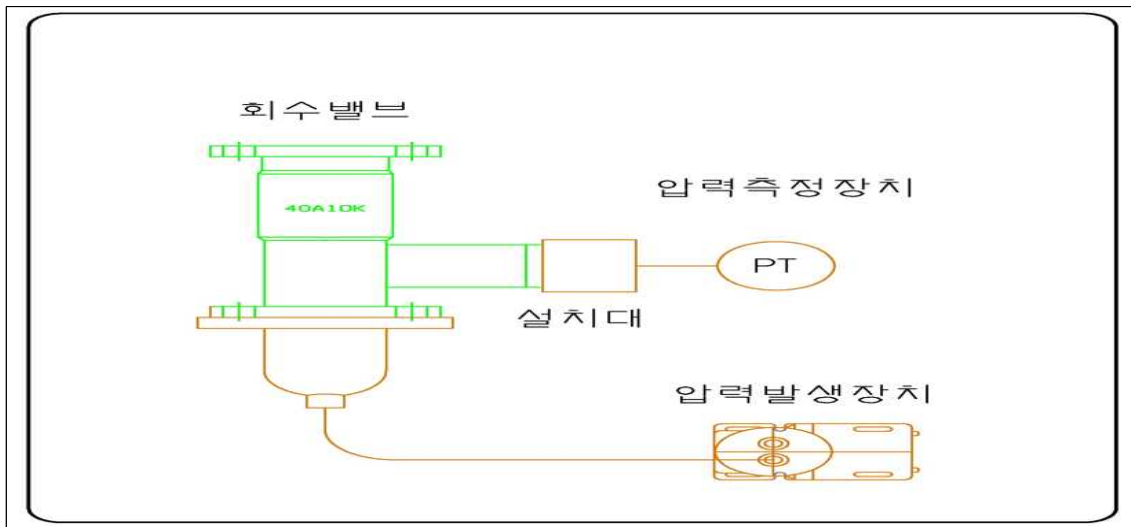


그림 5. 과압배출 개방압력시험 장치 구성도

- (2) 설치대에 누설이 없도록 회수밸브를 설치한다.
- (3) 압력발생장치(컴프레서, 블로워 등)를 가동시킨다.
- (4) 제어기를 이용하여 압력을 서서히 증가시킨다.
- (5) 회수밸브에서 누설이 시작될 때 압력을 측정하여 기록한다.
- (6) 제어기를 이용하여 압력을 서서히 감소시킨다.
- (7) (4) ~ (6)항 시험단계를 3회 실시하여 평균 과압배출 개방압력값을 계산한다.

다) 내압시험

- (1) 시험 장치는 그림 6과 같다.

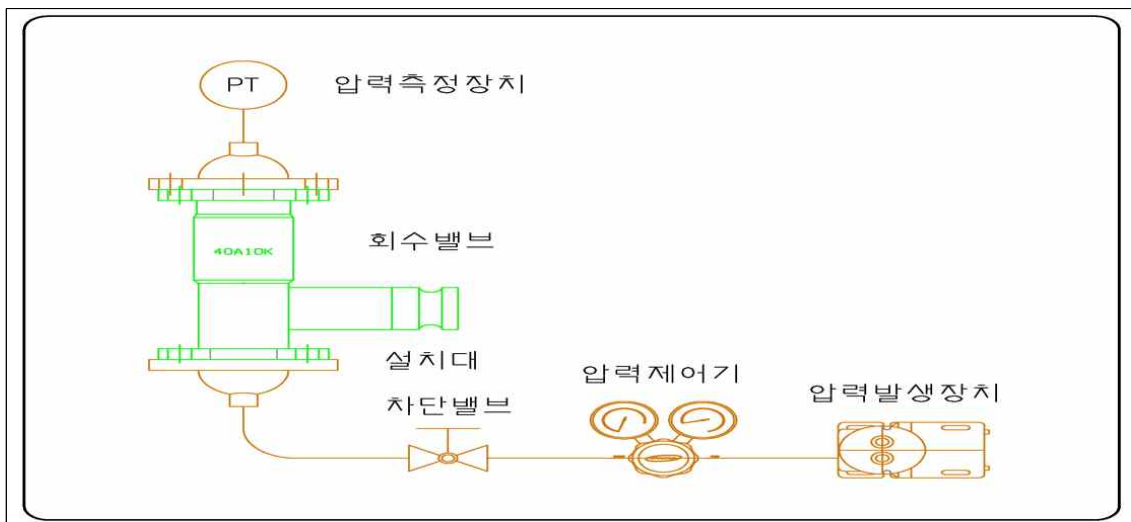


그림 6. 내압시험 장치 구성도

- (2) 입구와 출구를 플랜지를 이용하여 밀폐한다.
- (3) 압력발생장치(컴프레서, 블로워 등)를 가동시킨다.

- (4) 공급차단밸브를 연다.
- (5) 압력제어기를 이용하여 압력을 서서히 증가시켜 0.25MPa로 설정하고 누설여부를 확인한다.
- (6) 누설이 없으면 제어기를 이용하여 압력을 서서히 증가시켜 1.0MPa에 설정한다.
- (7) 공급차단밸브를 닫아 압력발생장치와 분리시킨다.
- (8) 시작시간과 압력을 기록한다.
- (9) 압력이 변동하는지 관찰하며 최소 10분 동안 확인한다.
- (10) 종료시간과 압력을 기록한다.

라) 회수율시험

- (1) 시험 장치는 그림 7과 같다.
- (2) 공급유량발생장치 및 온도, 압력 측정장치가 설치된 설치대에 누설이 없도록 회수밸브를 설치한다.
- (3) 회수부에 커플링으로 회수유량 측정장치와 온도, 압력 측정장치를 설치한다.

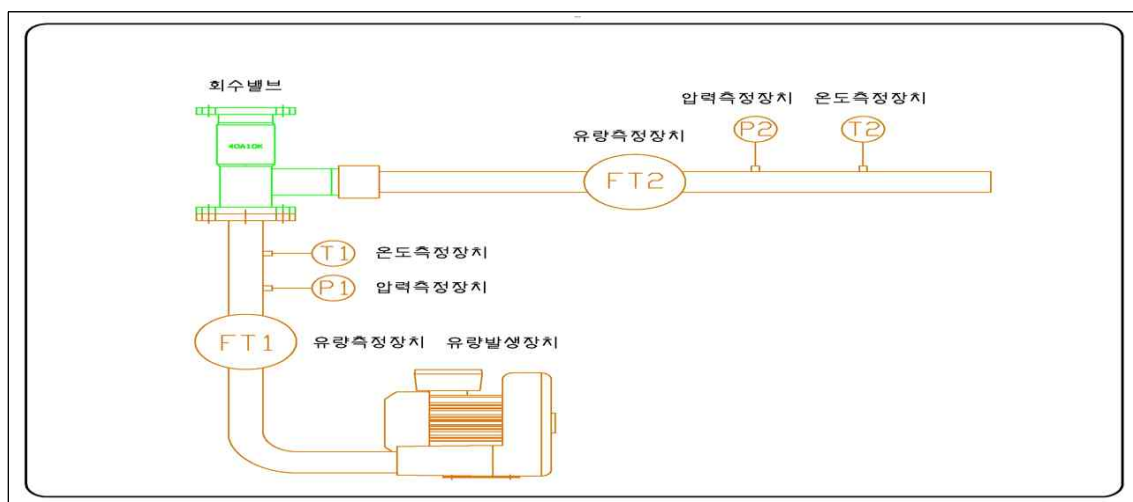


그림 7. 회수율시험 장치 구성도

- (4) 대기압과 습도를 기록한다.
- (5) 유량발생장치(컴프레서, 블로워 등)를 가동시킨다.
- (6) 제어기를 이용하여 유량을 서서히 증가시켜 48Nm³/h로 설정한다.
- (7) 유량이 안정되었을 때 공급유량과 회수유량을 기록한다. 이때 온도와 압력을 함께 기록한다.

(8) 제어기를 이용하여 압력을 서서히 감소시킨다.

(9) (5) ~ (8)항 시험단계를 3회 실시하여 평균 회수율을 계산한다.

마) 과압배출 반복시험

(1) 과압배출 개방압력시험의 (4) ~ (6)항 시험단계를 2,000회 실시한다.

(2) 반복시험 후 누출 및 기계적인 결함이 없어야 한다.

바) 샤프트 반복시험

(1) 시험 장치는 그림 8과 같다.

(2) 회수부에 커플링으로 샤프트 반복시험 장치를 설치한다.

(3) 시험시작 시간을 기록한다.

(4) 샤프트 반복시험 장치를 동작시켜 2,000회를 반복한다.

(5) 시험 종료시간을 기록한다.

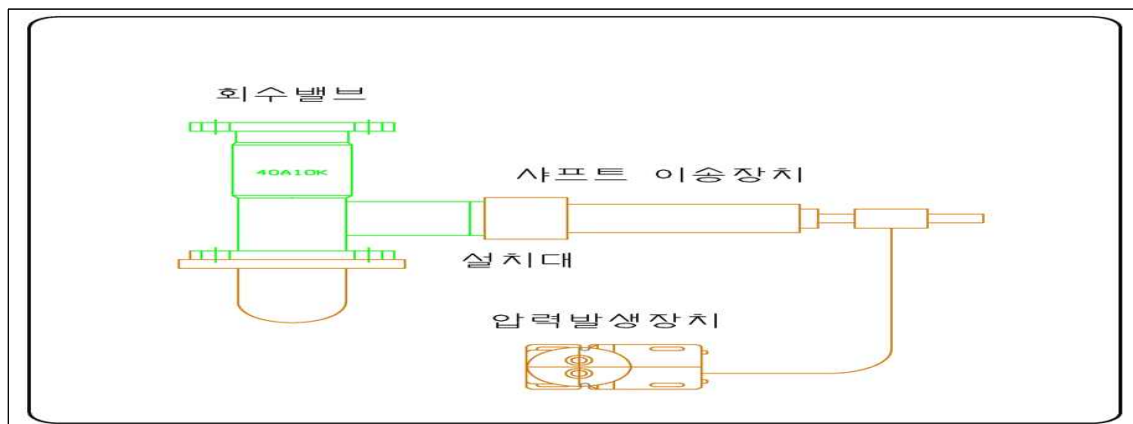


그림 8. 샤프트 반복시험 장치 구성도

6) 회수율 계산

가) 회수율시험의 계산식은 아래와 같고, 측정결과는 소수점 이하 둘째 자리에서 반올림 처리한다.

$$\text{회수율} = \frac{Q_a}{Q_b} \times 100\%$$

여기서, Q_a , Q_b 는 회수부와 입력부의 표준상태(0℃, 1기압) 환산유량이며, 단위는 m^3/h 이다.

나) 표준상태 환산유량의 계산식은 아래와 같다.

$$Q_{(a, b)} = Q_m \times \frac{273.15}{(273.15 + T_m)} \times \frac{(P_b + P_m)}{101.33}$$

단, $Q_{(a, b)}$ = 환산유량(m^3/h)
 Q_m = 측정 유량(m^3/h)
 P_b = 대기압(kPa)
 P_m = 측정 압력(kPa)
 T_m = 측정 온도($^{\circ}\text{C}$)

7) 판정 기준

가) 개방유효단면적시험

계산된 단면적은 777.15mm^2 이상이어야 한다.

나) 과압배출 개방압력시험

통기방향의 평균 과압배출 개방압력값이 10kPa 미만이어야 한다.

다) 내압시험

10분간 가압상태에서 외관 및 구조의 변형이 없어야 하고, 전·후 압력변화는 100kPa 미만이어야 한다.

라) 회수율시험

평균 회수율이 90% 이상이어야 한다.

마) 과압배출 반복시험

2,000회 반복 검사 실시 후 외형 및 구조의 변형이 없어야 하고, 기계적인 결함이 없어야 한다.

바) 샤프트 반복시험

2,000회 반복 검사 실시 후 외형 및 구조의 변형이 없어야 하고, 기계적인 결함이 없어야 한다.

바. 표시검사

다음 각 호의 회수밸브 및 커플링 표시사항을 신청서 양식 및 서류를 검토하여 확인한다.

- 1) 품명
- 2) 모델명

- 3) 제조연월
- 4) 제조번호
- 5) 제조업체명
- 6) 설치방법 및 취급상의 유의사항
- 7) 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법 등)